

1. Membro Superior

As órteses de membro superior constituem uma das principais intervenções de Tecnologia Assistiva (TA) na prática clínica da Terapia Ocupacional, sendo indicadas com o objetivo de estabilizar segmentos, aliviar a dor, prevenir deformidades estruturais e otimizar o desempenho ocupacional de indivíduos com disfunções físicas [GRADIM; PAIVA, 2018]. A indicação desses dispositivos deve basear-se em um raciocínio clínico rigoroso que considere as condições fisiopatológicas específicas do usuário, suas demandas funcionais diárias e sua capacidade de adaptação física e psicológica ao recurso [GRADIM; PAIVA, 2018].

A tabela a seguir sintetiza as principais categorias de órteses de membro superior, destacando seus mecanismos de ação, indicações e principais desafios na prática clínica contemporânea.

Tipo de Órtese	Mecanismo e Função Biomecânica	Indicações Clínicas Principais	Limitações Clínicas e Barreiras de Adesão
Estática	Imobilização rígida em posição funcional ou de repouso; sem componentes móveis.	Alívio de dor na artrite reumatoide, pós-queimaduras agudas, posicionamento protetor.	Estética insatisfatória, dificuldade de higienização, desconforto térmico.
Dinâmica	Incorporação de partes móveis (molas, elásticos) ou aproveitamento da tenodese.	Lesão medular (C6-C7), paralisia do nervo radial, facilitação de preensão ativa.	Alinhamento complexo, custo elevado, risco de fadiga do material.
Estática Progressiva	Aplicação de força estática ajustável de baixa carga em limites toleráveis de movimento.	Rigidez articular estabelecida, contraturas musculares crônicas, ganho de ADM.	Necessidade de monitoramento constante e ajustes manuais frequentes pelo terapeuta.

Personalizada (Impressão 3D)	Modelagem digital personalizada e fabricação aditiva com biomateriais (PLA, TPU).	Reabilitação de membros espásticos, alta necessidade anatômica.	Custo inicial de scanners 3D, necessidade de treinamento técnico e metodologias padronizadas.
---	---	---	---

A classificação das órteses de membro superior é estruturada com base na sua funcionalidade biomecânica e na presença ou ausência de componentes móveis, dividindo-se entre categorias estáticas, articuladas, dinâmicas e estáticas progressivas. As órteses estáticas são caracterizadas pela rigidez de sua estrutura, projetada exclusivamente para imobilizar e proteger os segmentos articulares em posições funcionais ou de repouso, o que as torna cruciais no manejo de inflamações agudas e na manutenção do comprimento muscular. Por outro lado, as órteses dinâmicas incorporam mecanismos articulados, elásticos ou sistemas de alavancas para assistir os movimentos naturais do paciente, sendo classicamente exemplificadas pelos dispositivos de punho-mão ativados pela tenodese. Nesses casos, voltados sobretudo para indivíduos com lesões medulares ao nível de C6 e C7 que mantêm a extensão ativa do punho, o dispositivo converte mecanicamente esse movimento em uma preensão passiva e funcional dos dedos, restituindo a autonomia em tarefas de pinça [SILVA et al., 2020]. Adicionalmente, as órteses estáticas progressivas destacam-se ao aplicar uma força estática de baixa intensidade em limites máximos de movimento toleráveis por períodos prolongados, permitindo que o próprio terapeuta ou o paciente regule a tração à medida que os tecidos moles cicatrizam e se alongam. Para garantir a segurança de todos esses modelos, o design físico deve distribuir uniformemente as forças de pressão na pele, mitigando o risco de zonas de atrito localizado decorrentes de arestas ou encaixes mal ajustados.

As evidências clínicas que sustentam a aplicação de órteses revelam desfechos diversos que variam de acordo com a patologia e o protocolo terapêutico integrado.

O futuro do desenvolvimento e da confecção de órteses de membro superior está intrinsecamente ligado à transformação digital promovida pela manufatura aditiva e pelo escaneamento tridimensional de alta precisão. A utilização de impressoras 3D com polímeros biodegradáveis e flexíveis, como o ácido polilático (PLA) e o poliuretano termoplástico (TPU), tem viabilizado a criação de dispositivos altamente personalizados que oferecem uma interface anatômica superior, maior leveza e melhor ventilação cutânea quando comparados aos termoplásticos tradicionais [MORIMOTO et al., 2021]. Esses avanços não apenas reduzem os custos operacionais de produção em até 40%, mas também melhoram significativamente a adesão terapêutica ao sanar reclamações históricas dos usuários sobre o peso, a aparência estigmática e o acúmulo de sujeira das órteses convencionais. Paralelamente, a incorporação de atuadores automatizados, motores lineares e ligas metálicas inteligentes com memória de forma abre caminho para órteses ativas híbridas capazes de realizar movimentos simétricos e assistidos de flexão e extensão do punho.

Essas novas tecnologias, quando avaliadas sob a supervisão de equipes multidisciplinares constituídas por terapeutas ocupacionais e engenheiros, mostram-se promissoras na modulação da espasticidade severa e na recuperação funcional em longo prazo de pacientes neurológicos [MORIMOTO et al., 2021].

Caso clínico – Órtese de membro superior

João, 35 anos, sofreu uma lesão do nervo radial após um acidente de motocicleta, resultando em incapacidade de realizar a extensão ativa do punho e dos dedos, comprometendo atividades como segurar objetos, escrever e realizar sua higiene pessoal. Após avaliação de um terapeuta ocupacional, foi indicada inicialmente uma órtese dinâmica de punho e mão, projetada para auxiliar a extensão dos dedos e facilitar a preensão funcional durante as atividades de vida diária.

Durante o acompanhamento, observou-se que a órtese convencional apresentava desconforto devido ao peso, dificuldade de higienização e pontos de pressão, reduzindo a adesão ao tratamento. Diante dessas limitações, a equipe optou pela confecção de uma órtese personalizada por impressão 3D, utilizando escaneamento tridimensional do membro superior e fabricação em PLA. O novo dispositivo proporcionou melhor adaptação anatômica, menor peso e maior ventilação da pele, permitindo que João utilizasse a órtese por períodos mais prolongados e realizasse exercícios terapêuticos com maior conforto.

Após três meses de reabilitação associando o uso da órtese personalizada e terapia ocupacional, o paciente apresentou melhora da função manual, maior independência nas atividades de vida diária e aumento da adesão ao tratamento. O caso evidencia a importância da seleção adequada do tipo de órtese de membro superior e demonstra como a personalização por manufatura aditiva pode superar limitações dos dispositivos convencionais, favorecendo a recuperação funcional e a qualidade de vida do usuário.